Ben-Gurion University of the Negev | Kreitman School of Advanced Graduate Studies

Darom / STEM Doctoral Fellowships Checklist

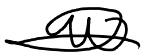
☐ **Darom** (For the direct track only)
☒ **STEM** (new excellent applicants for STEM research)

1. **A PDF File Including:**
   - ❒ Signed checklist
   - ❒ Application Form
   - ❒ Final grade of bachelor's degree
   - ❒ Final grade sheets MA degree
   - ❒ Student ranking in the Bachelor's degree.
2. **Excel file in English (to be submitted as a separate file)**

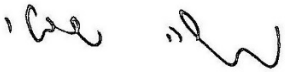
If you have an upcoming publication, include:

- ❒ Acceptance letter from the journal confirming the manuscript's status for manuscripts "in press"
- ❒ Preprint of submitted manuscripts
- ❒ Draft of manuscripts in preparation

Name and signature of the applicant (confirming completeness and accuracy)

Name	Roy-Israel Prishkulnik	signature	

Name and signature of the advisor (confirming academic review and approval)

Name	Moshe Schechter	signature	

Name and signature of the department/faculty representative (confirming final administrative review and approval)

Name		signature	

Ben-Gurion University of the Negev | Kreitman School of Advanced Graduate Studies

Darom And Stem Doctoral Fellowships

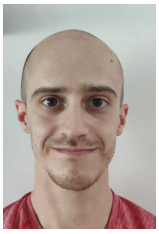
Application form for an academic scholarship for Ph.D. applicants

Fellowship applied to (mark one)

☐ **Darom** (outstanding students applying to Ph.D. studies following undergraduate studies – **Direct track only**)

☒ **STEM** (new excellent applicants for STEM research)

1. Personal Details

Picture: 

First name: Roy-Israel

Family name: Prishkulnik

Department: Physics

Ph.D. Advisor: Moshe Schechter

Starting date of Ph.D. studies: 10/2026

ID/Passport number: 315784553

Citizenship: Israeli

Date of Birth: 20/08/1996

Address: Golomb 45, Beer Sheva

E-mail address: prishkro@post.bgu.ac.il

ORCID 0009-0007-4876-9811

Status of Ph.D. studies at BGU (applied/accepted): Applied

2. Academic studies

2.1. Bachelor (First) Degree

Years. From: 2020 To: 2024

Name of Institution: Ben-Gurion University

Department: Physics

Degree awarded (mark): ☐B.A. ☒B.Sc. ☐Other Click or tap here to enter text.

Final grade: 84.28

Student ranking 25 of 46

Awards and prizes

Award or prize name	Dates	Comments

2.2. Master/Magister (Second) Degree (If applicable)

Years. From: 2024 To: Click or tap here to enter text.

Name of Institution: Ben-Gurion University

Department: Physics

Degree awarded (mark): ☐M.A. ☐M.Sc. ☐Other Click or tap here to enter text.

Thesis title: TLS Induced Red Shift of Superconducting Cavity Resonance Frequency

Thesis Advisor: Moshe Schechter

Final grade: Click or tap here to enter text.

Thesis grade: Click or tap here to enter text.

Awards and prizes

Award or prize name	Dates	Comments

2.3. Other Academic information (Fill if applicable)

Click or tap here to enter text.

2.4. Ph.D Research title

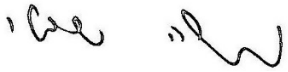
Interactions of TLSs in Amorphous Materials with Superconducting Quantum Devices

2.5. Rationale for submitting candidacy (Up to half a page, written by the Advisor, stressing the significant intellectual accomplishments of the applicant)

Roy's research focuses on the effects of noise in superconducting devices. In particular, he studies the loss and frequency shift experienced by superconducting resonators due to their interaction with a bath of tunneling two-level structural defects (TLSs). These defects are ubiquitous in amorphous materials and at interfaces, and constitute one of the dominant sources of noise in superconducting quantum devices at low temperatures. Roy has successfully calculated the excess loss experienced by a superconducting resonator under a unique bias-sweeping protocol. His work improves upon previous theoretical treatment and provides support for a generalized model of TLSs, in which two distinct classes of defects exist, differing significantly in their coupling to strain. His calculations provide a framework that can be generalized to a broad range of systems, enabling further tests of the validity of this theoretical model.

In a second project, currently in progress, Roy is calculating the frequency shift of superconducting resonators under the same bias-sweeping protocol. Together, these two projects will contribute to a deeper understanding of TLSs and their impact on superconducting quantum devices—a problem of central importance in today's quantum science and quantum technology research.

Roy is a thoughtful, dedicated, and highly motivated student. He approaches research with care and persistence, and I am confident that he will carry out high-quality research throughout his Ph.D.

Advisor name: Moshe Schechter Signature: 

3. A list of publications

Please list all publications in each category, from new to old.
Please add a link to **your Author Profile page** from https://www.webofscience.com/wos/woscc/basic-search
Author page Link: Click or tap here to enter text.

	Publication type[1]	Manuscript title	Authors List	Journal / Conference name	Year of Publication or status[2]	Impact Factor	Ranking and Quartile[3]	Link to article[5]
Published or accepted papers (research article, review paper, or ranked conference paper) where you are a primary author (first or co-first)[4]								
1								
2								
Published or accepted books, book chapters, or workshop papers where you are a primary author (first or co-first)[4]								
1								
2								
Published or accepted papers, books, book chapters, review papers, or workshop papers where you are a co-author[4]								
1								
2								
Pending publications, only list manuscripts in which you are the primary author								
1								
2								

1. Publication type: Research article, conference paper, book, book chapter, workshop paper, case study, or review. For conference papers, include only CORE-ranked conferences in computer science.
2. For pending publications, note if the manuscript is under review, submitted, or archived (include only online archives, such as arXiv).
3. * Journal Ranking from JCR https://jcr.clarivate.com/jcr/home (please use only ISI ranking from webofscience).
* CORE conference ranking http://portal.core.edu.au/conf-ranks/ * VATAT List
For Journals, note ranking and quartile, for example, 6/73 (Q1). For conferences, note ranking A*. For publications included in the VATAT list, write VATAT.
4. For accepted but not published manuscripts, please attach a status confirmation letter from the journal as an appendix.
In case of an alphabetical author list, list your publications based on your contribution (primary / co-author).
5. Make sure all links are clickable and working.

4. Other details

4.1. Employment statement (you are not eligible to work outside BGU)

☒ I will not be working outside BGU.

☐ Name of the workplace: Click or tap here to enter text. The planned scope of the job (no. of hours weekly or percentage of position): Click or tap here to enter text.

☒ I hereby declare that I will notify the Department Secretariat and The Kreitman School of any changes in the above.

4.2. Additional required details:

Have you applied for any other internal BGU scholarships? ☐Yes ☒No.
If yes, specify Click or tap here to enter text.

Have you applied for any external scholarships? ☐Yes ☒ No.
If yes, specify Click or tap here to enter text.

4.3. Matching funds by the department or faculty are 2 portions.

- In addition, a four-year tuition scholarship will be awarded on behalf of the Department.

Department Secretariat : Click or tap here to enter text. Signature:

4.4. Matching funds by the advisor (Mark one**):**

☒ I will participate in funding 4 portions of STEM scholarship.

☐ I will participate in funding 3 portions of the Drom scholarship.

☐ I am unable to participate in funding the scholarship (scholarships without advisor matching are allowed in specific disciplines - see regulation for scholarships without matching).

Supervisor name: Moshe Schechter Signature:

BEN GURION UNIVERSITY OF THE NEGEV
P.O.B. 653, BEER-SHEVA 84105

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
ת"ד 653, באר-שבע 84105

הפקולטה למדעי הטבע
מזכירות לימודי תואר ראשון

ח' בתשרי תשפ"ה
10 באוקטובר 2024

אישור זכאות לתואר

הרינו לאשר בזאת כי רוי-ישראל פרישקולניק ת"ז 315784553
סיים.ה את חובותיו.ה לתואר בוגר.ת בפיסיקה ובפילוסופיה (.B.Sc)

ביום כ"ז בתמוז תשפ"ד, 02 באוגוסט 2024

בפיסיקה - ראשי	ציון סופי	80.52
בפילוסופיה - חטיבה מורחבת	ציון סופי	96.03
ציון סופי לתואר		84.28

תעודת הגמר הרשמית תוענק בטקס חלוקת התעודות שיערך בשנת הלימודים תשפ"ה .

בברכה,

סיגל גברי
ראש מנהל הפקולטה
למדעי הטבע

האישור תקף עם חותמת וחתימת הגורם המוסמך

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
מינהל סטודנטים
המזכירות האקדמית

פרישקולניק רוי-ישראל
315784553

תקציר רשומה אקדמי

סמסטר ושנה	קבוצה	קורס	שם קורס	שם מרצה	אופן הוראה	ציון	נק"ז	שעות	הערה
מוסד: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב			מחלקה: 203 פיזיקה	תואר: תואר שני בפיסיקה					
2 - 2026	1	203.2.5251	פיסיקת מצב מוצק 2	ד"ר ע. מניב	ש	====	3.5	4	
	1	203.2.5411	חומרים קוונטים	פרופ' א. שנירמן	ש	====	3	3	
	1	203.2.5461	סמינר מסכם	פרופ' א. גרוספלד	סמ	====	5.	1	
	1	203.2.8884	עבודת גמר		עג	====	8	0	
1 - 2026	1	203.2.4413	סמינר במצב מעובה 3	ד"ר מ. נעאמנה	סמ	400	5.	1	עובר
	1	203.2.6666	קולוקוויום מחלקתי	פרופ' י. בר לב	סמ	750	0	2	השתתף
	1	203.2.8891	עבודת גמר		עג	====	5	0	
2 - 2025	1	203.2.4201	פיסיקה רב-גופית 1	פרופ' י. מאיר	ש	97	3	3	
	1	203.2.4412	סמינר במצב מעובה 2	פרופ' י. בר לב	סמ	750	5.	1	השתתף
	1	203.2.5252	מוליכות-על, אפקט ג'וזפסון, ויישומים	פרופ' א. שנירמן	ש	89	3.5	4	
	1	203.2.6666	קולוקוויום מחלקתי	ד"ר א. כץ	סמ	750	0	2	השתתף
1 - 2025	1	203.1.3111	פיסיקת מצב מוצק 1	ד"ר מ. נעאמנה	ש	90	3.5	4	
	1	203.2.4121	קוואנטים מתקדם 1	פרופ' ד. כהן	ש	94	3.5	4	
	1	203.2.4171	מכניקה סטטיסטית מתקדמת	פרופ' מ. שכטר	ש	95	3.5	4	
	1	203.2.4411	סמינר במצב מעובה 1	ד"ר מ. נעאמנה	סמ	750	5.	1	השתתף
	1	203.2.6666	קולוקוויום מחלקתי	ד"ר ע. מניב	סמ	750	0	2	השתתף
	2	900.5.5001	לומדה להכרת החוק והנהלים למניעת הטרדה מינית		קמ	400	0	0	עובר
	5	970.5.0002	סדנת הוראה לסגל זוטר	ד"ר מ. הראל	סד	400	0	8	עובר

נקודות זכות מצטבר:	18.50	ממוצע מצטבר:	92.88

מקרא:
* - פטור, # - פטור לא אושר, F - נכשל , 9999 - ציון לא פורסם עקב חוב בשכ"ל.
התדפיס מציג ממוצע נכון ליום אתמול.
מסמך זה נועד לשימוש פנימי בלבד ואינו מהווה אישור רישמי מטעם האוניברסיטה.

BEN GURION UNIVERSITY IN THE NEGEV
P.O.B. 653, BEER-SHEVA 84105

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
ת"ד 653, באר-שבע 84105

כ"ט בניסן תשפ"ה
27 באפריל 2025

אישור

הננו מאשרים, כי מר רוי-ישראל פרישקולניק (315784553), למד כתלמיד מן המניין לתואר ראשון מסמסטר א תשפ"א (18.10.2020) עד סמסטר א' תשפ"ד (29.04.2024) .

בתוכנית מחלקה ראשית :

בפקולטה למדעי הטבע במחלקה לפיסיקה , במסלול ראשי

בפקולטה למדעי הרוח והחברה במחלקה לפילוסופיה , במסלול חטיבה מורחבת

מיקומו של התלמיד במדרג הבוגרים המחלקתי במחלקה לפיסיקה הוא 25 מתוך 46 תלמידים במחזור הבוגרים לשנת 2025.

מיקומו של התלמיד במדרג הבוגרים המחלקתי במחלקה לפילוסופיה הוא 2 מתוך 5 תלמידים במחזור הבוגרים לשנת 2025.

בברכה,

רכזת לענייני סטודנטים
בפקולטה למדעי הטבע
מירי ראשי

טל: 08-6461631/692, פקס: 08-6472871, אתר באינטרנט: www.bgu.ac.il/teva
שעות קבלה: ימים א'-ה' בין השעות: 9:00-12:00